

Ciencias Naturales

Grado 11° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma — todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

El sonido se mide en **decibelios** (dB), una escala **logarítmica**: cada aumento de 3 dB aproximadamente **duplica** la energía sonora que llega al oído. En el oído interno, la **cóclea** aloja unas 15 000 **células ciliadas** que convierten las vibraciones en señales nerviosas; a diferencia de otras células del cuerpo, **no se regeneran**: las que mueren se pierden para siempre. Por eso la normativa de salud ocupacional fija un **límite seguro** de 85 dB durante 8 horas y, por la escala logarítmica, **reduce a la mitad** el tiempo permitido por cada 3 dB de más. En un taller de metalmecánica, los niveles típicos se resumen en la siguiente tabla.

Fuente	Nivel (dB)	Tiempo seguro sin protección
Conversación normal	60	Ilimitado
Pulidora continua	91	Solo 2 horas
Martillo neumático	100	Solo 15 minutos
Esmeril / corte de metal	112	Menos de 1 minuto

Un trabajador permanece **toda la jornada** (8 horas) junto al esmeril (112 dB) **sin** usar protectores auditivos, y lo repite durante varios años. Con base en la información, ¿qué efecto tendría esta conducta sobre su salud?

- A. Desarrollaría trastornos digestivos, porque la vibración del ruido se transmite directamente hasta el estómago.
- B. Sufriría una pérdida auditiva progresiva e irreversible por el deterioro de las células ciliadas de la cóclea.
- C. Presentaría un aumento de la presión arterial que desaparece por completo en cuanto cesa la exposición al ruido.
- D. Mejoraría su agudeza auditiva, porque el oído se adapta y se vuelve más sensible a los sonidos muy intensos.

2

Para abaratar costos, una leche puede **adulterarse** de varias maneras, y cada adulterante altera una **propiedad distinta**; por eso un solo ensayo no basta para certificarla. La tabla asocia cada posible adulteración con la prueba específica que la revela y con su efecto sobre la **densidad**:

Adulteración	Prueba que la detecta	¿Cambia la densidad?
--------------	-----------------------	----------------------

Agregar agua	Medir la densidad	Sí, la baja
Añadir almidón	Reacción con yodo (color azul)	No, de forma apreciable
Añadir sal	Prueba de cloruros	No, de forma apreciable
Conservantes prohibidos	Análisis químico específico	No

En un control de calidad, el laboratorio mide **solo la densidad**, la encuentra igual a la de una leche pura y, con ese único dato, concluye que la muestra «**no está adulterada**». Analizando la tabla, ¿es suficiente esa evidencia para sostener la conclusión?

- A.** No es suficiente, porque faltan pruebas para detectar almidón, sal o conservantes, que no alteran la densidad.
- B.** No es suficiente, porque la densidad no es un parámetro válido ni confiable para analizar las muestras de leche.
- C.** Es suficiente, porque la densidad por sí sola permite detectar cualquier tipo de adulteración posible de la leche.
- D.** Es suficiente, porque al compararla con una leche pura ya quedan descartados todos los adulterantes posibles.

3

En la clasificación de la materia, una **mezcla homogénea** presenta una sola fase, de modo que sus componentes no se distinguen a simple vista (por ejemplo, una disolución). En cambio, una **mezcla heterogénea** presenta dos o más fases, así que sus componentes sí se distinguen a simple vista. Un analista observa cuatro muestras y registra lo siguiente:

Muestra	Observación a simple vista
1	Líquido transparente, una sola fase uniforme
2	Agua con cristales de azúcar completamente disueltos, uniforme

3	Agua con granos de arena visibles depositados en el fondo
4	Líquido único e incoloro; no se distinguen componentes

De acuerdo con las observaciones, ¿cuál muestra corresponde a una **mezcla heterogénea**?

- A. La muestra 1.
- B. La muestra 2.
- C. La muestra 3.
- D. La muestra 4.

4

Un fabricante debe elegir el metal con el que producirá ollas que transmitan bien el calor. Para decidir, monta el siguiente experimento. Toma dos varillas de **idéntica longitud y grosor**, una de **aluminio** y otra de **acero**, y en el extremo libre de cada una adhiere, con la misma cantidad de parafina, un alfiler. Luego calienta el otro extremo de ambas varillas con **mecheros iguales**, encendidos al mismo tiempo, y mide con un cronómetro **cuántos segundos tarda en caer el alfiler** de cada varilla (lo que ocurre cuando el calor llega al extremo y funde la parafina). Mantiene constantes el tamaño de las varillas, la llama y la masa de parafina; lo único que cambia entre las dos es el **material**.

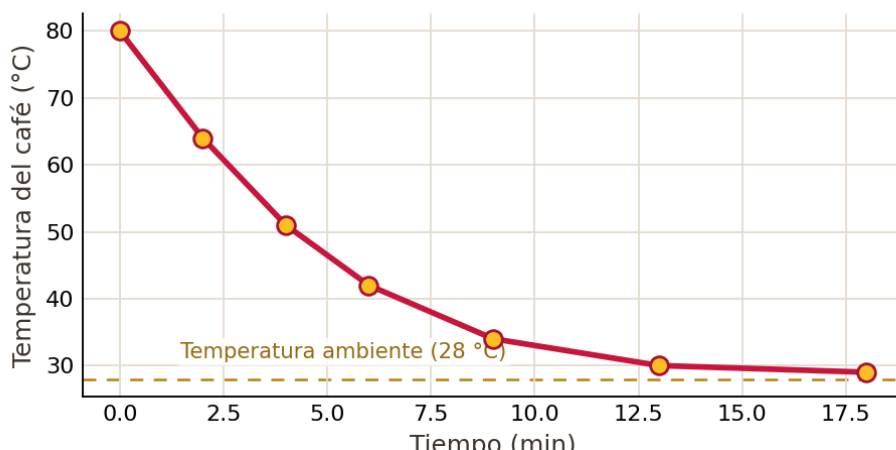
Teniendo en cuenta qué variable se mantiene constante, cuál se cambia y cuál se mide, ¿cuál es la **pregunta de investigación** que el fabricante pretende responder?

- A. ¿Cuál de los dos materiales, aluminio o acero, conduce más rápido el calor?
- B. ¿Cuál de las dos varillas es más resistente a doblarse al aplicarle una fuerza?
- C. ¿Cuál de los dos materiales posee mayor masa por unidad de volumen (densidad)?
- D. ¿Cuál de los dos materiales se utiliza con mayor frecuencia en la industria de las ollas?

5

Se sirve un café a **80 °C** en una taza y se deja sobre la mesa de una habitación cuya temperatura ambiente es de **28 °C**. Cada cierto tiempo se mide la temperatura del café; la gráfica muestra los datos. Observa que en los primeros minutos la curva **cae con fuerte pendiente** y que, hacia el final, la pendiente se vuelve **casi horizontal** sin cruzar la línea de los 28 °C.

Considerando tanto la dirección como el **cambio de rapidez** del enfriamiento, ¿cuál interpretación de la gráfica describe **correctamente** la transferencia de calor?

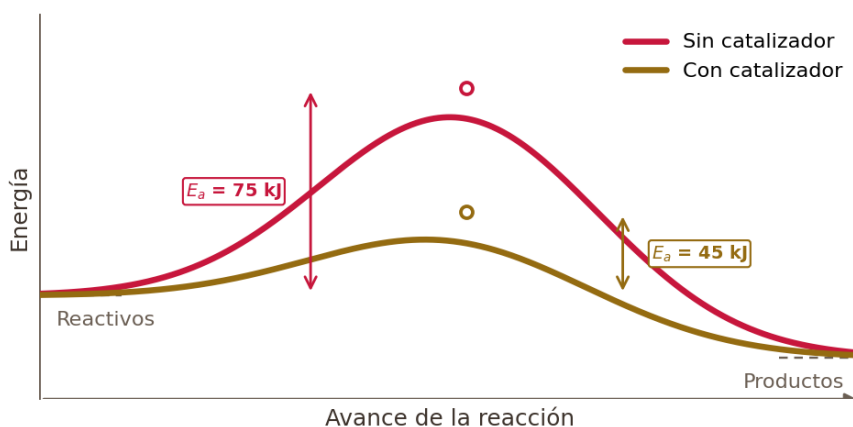


- A. Se enfría siempre al mismo ritmo, perdiendo el mismo número de grados en cada minuto hasta detenerse.
- B. Primero se enfría con rapidez y luego más despacio, y se estabiliza un poco por debajo de los 28 °C.
- C. Primero se enfría con rapidez y luego cada vez más despacio, hasta estabilizarse cerca de los 28 °C.
- D. Se enfría cada vez más rápido a medida que pasa el tiempo, hasta descender muy por debajo de los 28 °C.

6

En cinética química, la **energía de activación** (E_a) es la barrera que los reactivos deben superar para transformarse en productos; **cuanto menor es E_a , mayor es la fracción de choques eficaces** y más rápida resulta la reacción. La gráfica compara la **misma** reacción sin catalizador y con catalizador: los reactivos y los productos parten y terminan en los mismos niveles de energía, y sobre cada curva se indica su E_a .

Al comparar ambas curvas, ¿qué se concluye sobre la energía de activación y la velocidad de la reacción?



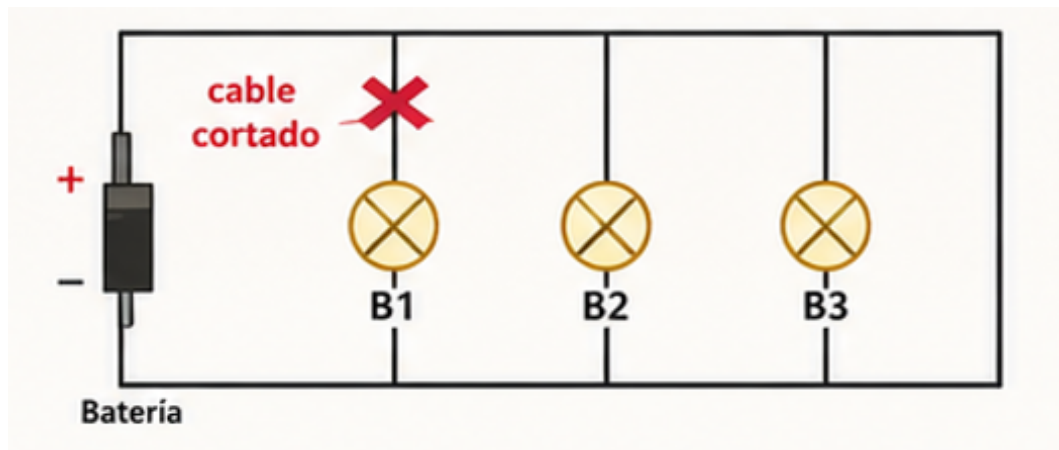
- A. Con catalizador la energía de activación aumenta, por lo que la reacción se vuelve más lenta.

- B. El catalizador baja la energía de activación de 75 a 45 kJ, por lo que la reacción se vuelve más rápida.
- C. El catalizador no modifica la energía de activación; solo cambia la energía de los productos finales.
- D. Ambas curvas tienen igual energía de activación, así que el catalizador no afecta la velocidad de reacción.

7

La figura representa un circuito con una batería y tres bombillos (B1, B2 y B3) conectados en **ramas separadas**, cada una unida de forma independiente a la batería: es una conexión en **paralelo**. De manera accidental se corta el cable de la rama del bombillo B1, como indica la marca roja.

¿Qué les ocurre a los bombillos B2 y B3 después de cortarse el cable de B1?

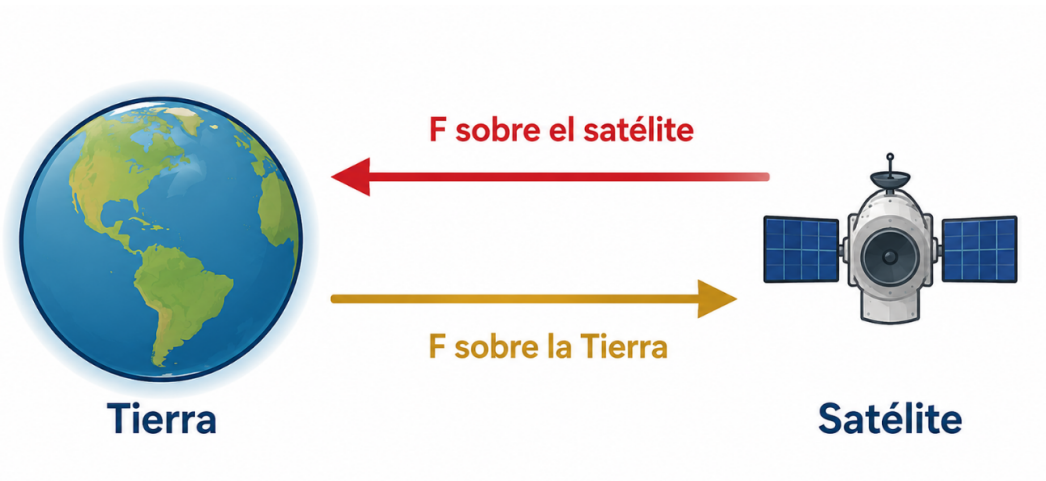


- A. Se apagan los tres bombillos, porque en paralelo todos comparten un mismo y único cable de alimentación.
- B. Se apagan B2 y B3, porque en una conexión en serie cada bombillo depende por completo del bombillo anterior.
- C. Se enciende solo B1, porque al cortar su cable toda la corriente del circuito se desvía hacia esa rama.
- D. Continúan encendidos B2 y B3, porque en paralelo cada rama se conecta de forma independiente a la batería.

8

La Tierra y un satélite se atraen mutuamente. Según la **tercera ley de Newton**, la fuerza con que la Tierra atrae al satélite y la fuerza con que el satélite atrae a la Tierra constituyen un par acción-reacción: tienen **igual magnitud y sentidos opuestos**. El diagrama representa estas dos fuerzas.

¿Cuál afirmación describe **correctamente** las fuerzas gravitacionales entre la Tierra y el satélite?

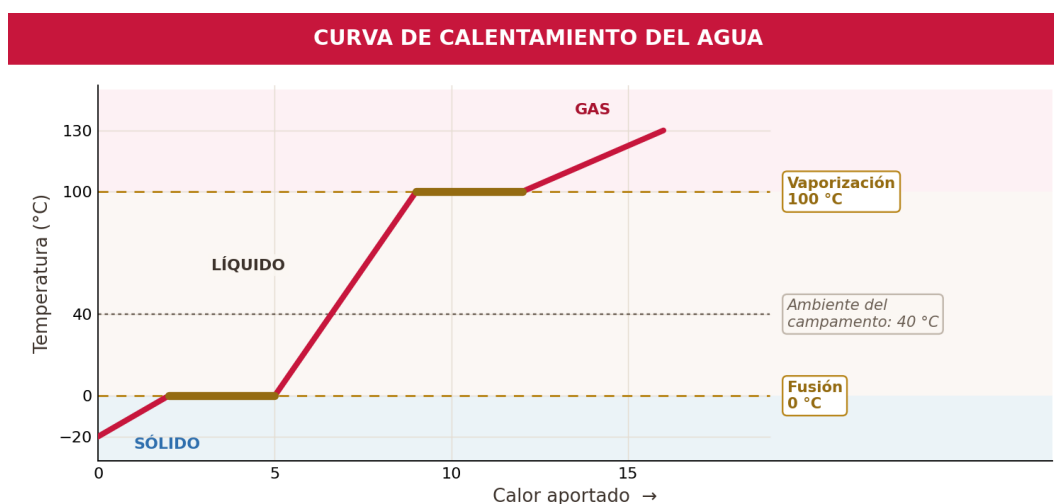


- A. Son dos fuerzas de atracción de igual magnitud y sentidos opuestos, una sobre la Tierra y otra sobre el satélite.
- B. Son dos fuerzas de repulsión de igual magnitud que tienden a alejar al satélite de la Tierra de forma gradual.
- C. Solo actúa una fuerza, la de la Tierra sobre el satélite; sobre la Tierra el satélite no ejerce fuerza alguna.
- D. Son dos fuerzas que apuntan en el mismo sentido y poseen distinta magnitud, mayor la que actúa sobre el satélite.

9

La gráfica modela el calentamiento del agua a presión normal. Hay dos **mesetas** (tramos horizontales) en las que la temperatura **no cambia** aunque se siga aportando calor, porque toda la energía se usa en el **cambio de estado**: la **fusión** a 0°C (de sólido a líquido) y la **vaporización** a 100°C (de líquido a gas). Entre las mesetas, la temperatura sí sube. Un grupo de campistas guarda cubos de hielo a -10°C en un termo abierto y lo deja al sol; el ambiente del lugar es de 40°C y el contenido termina por estabilizarse a esa temperatura.

Según el modelo, ¿qué le ocurre al agua del termo desde -10°C hasta estabilizarse a 40°C ?



- A. Permanece sólido durante todo el proceso, porque el modelo no alcanza la meseta de fusión sino más allá de los 40 °C.
- B. Atraviesa la meseta de fusión y también la de vaporización, de modo que a 40 °C ya se encuentra en estado gaseoso por completo.
- C. Se detiene en la meseta de fusión y queda como mezcla de hielo y agua, porque 40 °C coincide con ese cambio de estado del modelo.
- D. Cruza la meseta de fusión (0 °C) y sigue calentándose sin llegar a la vaporización; a 40 °C queda líquido.

10

El uso excesivo de detergentes con **fosfatos** hace que estos lleguen a un lago por escorrentía. Los fosfatos actúan como **nutrientes** para las algas. El diagrama compara un lago en equilibrio con un lago que recibe un exceso de fosfatos.

De acuerdo con el modelo, ¿cómo afecta el exceso de fosfatos al ecosistema del lago?

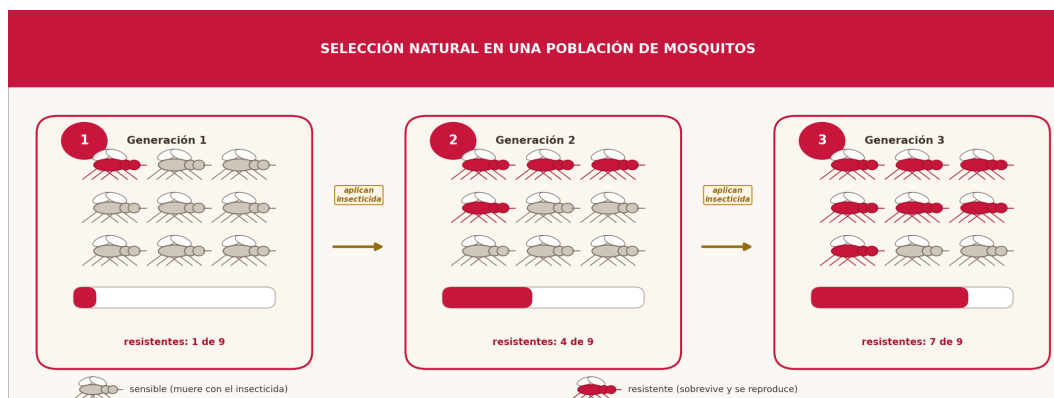


- A. El fosfato mata directamente a las algas del lago, lo que deja sin alimento a los peces y otras especies.
- B. Los peces se alimentan directamente del fosfato, de modo que su población aumenta sin límite en el lago.
- C. Las algas crecen en exceso, tapan la luz y, al descomponerse, consumen el oxígeno y mueren los peces.
- D. El fosfato incrementa el oxígeno disuelto del agua, lo que termina por perjudicar la salud de los peces.

11

Antes de aplicarse cualquier insecticida, una población de mosquitos ya contiene —por **mutaciones al azar** heredadas de generaciones anteriores— una mayoría de individuos **sensibles** y unos pocos **resistentes**. La infografía sigue tres generaciones: en cada una se aplica el **mismo** insecticida; los sensibles mueren y solo los resistentes sobreviven, se reproducen y heredan la resistencia a su descendencia. La barra de cada tarjeta muestra cómo la **proporción de resistentes** pasa de 1/9 a 4/9 y luego a 7/9.

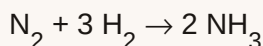
De acuerdo con el mecanismo que explica este aumento de la resistencia, ¿qué proceso biológico representa la infografía?



- A. Una herencia de caracteres adquiridos: el contacto con el insecticida vuelve resistente a cada mosquito y este transmite esa resistencia a su descendencia.
- B. La selección natural: el insecticida favorece a los resistentes preexistentes, que sobreviven y se reproducen más que los sensibles.
- C. Una deriva genética: la proporción de resistentes cambia únicamente por azar, sin que el insecticida influya en quién sobrevive y quién muere.
- D. Una mutación dirigida: ante el insecticida, los mosquitos modifican a voluntad su propio genotipo para producir descendencia ya resistente.

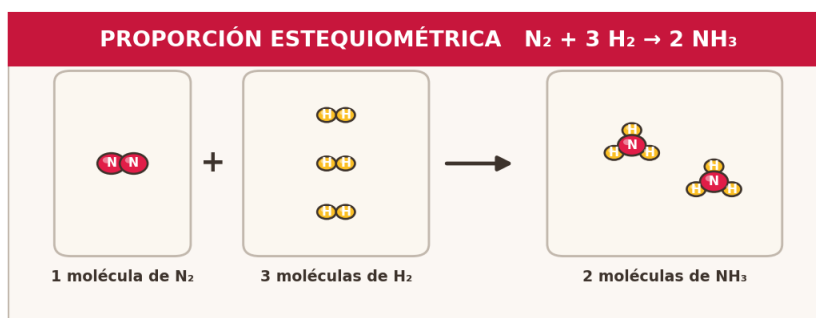
12

La síntesis industrial del amoníaco se representa con la ecuación balanceada:



La estequiometría establece que las cantidades de sustancia (moles) guardan la misma proporción que los coeficientes: por cada 1 mol de N_2 reaccionan 3 moles de H_2 y se forman 2 moles de NH_3 . Si uno de los reactivos está en exceso, la reacción se detiene cuando se agota el otro (el reactivo limitante), y solo se consume del reactivo en exceso la cantidad que marca la proporción.

En un reactor se introducen **2 moles de N_2** junto con **9 moles de H_2** y se deja que la reacción avance hasta agotar el nitrógeno. ¿Cuántos moles de H_2 se consumen?



- A. 9 moles de H_2 , porque la reacción consume todo el hidrógeno disponible en el reactor.
- B. 6 moles de H_2 , pues 2 moles de N_2 requieren 2×3 .
- C. 3 moles de H_2 , que es la cantidad que corresponde a un solo mol de N_2 .
- D. 4 moles de H_2 , igual al número de moles de NH_3 que se forman al final.

13

En un experimento controlado, todo se mantiene **igual entre los grupos salvo un único factor**, que es el que se quiere poner a prueba; así, cualquier diferencia en el resultado puede atribuirse a ese factor y no a otra causa. Unos estudiantes aplican esta idea para estudiar plantas de lechuga con el siguiente procedimiento:

1. Preparan dos macetas iguales, con la **misma** cantidad de tierra, el **mismo** número de semillas y de la **misma** variedad.
2. A la maceta A **no** le aplican abono; a la maceta B le aplican **abono orgánico** (este es el único factor que difiere entre ambas).
3. Riegan las dos con la **misma** cantidad de agua y las exponen al **mismo** sol y temperatura.
4. A las tres semanas miden con una regla la **altura** de las plantas de cada maceta y comparan.

Dado que lo único que cambia entre las macetas es el abono y lo que se mide es la altura, ¿cuál de las siguientes preguntas **puede** responderse con este experimento?

- A. ¿Cuánta agua consume al día, en promedio, cada planta de lechuga del cultivo?
- B. ¿Qué tipo de insectos ataca con mayor frecuencia a las plantas de lechuga sembradas?
- C. ¿Cuál es la temperatura ideal del suelo para que germinen las semillas de lechuga?
- D. ¿Qué efecto tiene el abono orgánico sobre el crecimiento en altura de las plantas de lechuga?

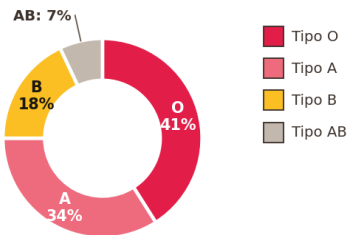
14

Un estudio reporta la distribución de los tipos de sangre en una población. Como los cuatro porcentajes son **partes de un mismo total (100 %)** y los tipos de sangre son **categorías distintas** (no una secuencia ordenada), conviene una gráfica que muestre cómo se reparte ese total. Tres de las opciones son gráficas circulares y una es de barras; entre las circulares, algunas alteran la asignación de los porcentajes. La tabla resume los datos reales.

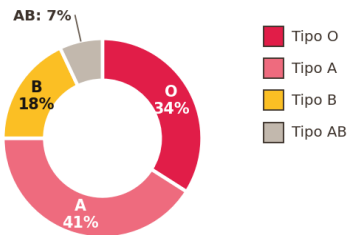
Tipo de sangre	Porcentaje de la población
O	41 %
A	34 %
B	18 %
AB	7 %

¿Cuál de las siguientes gráficas representa **correctamente** estos datos?

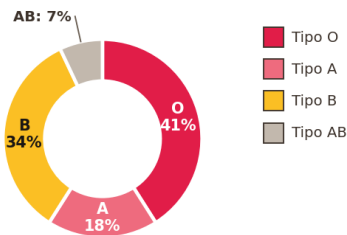
A.



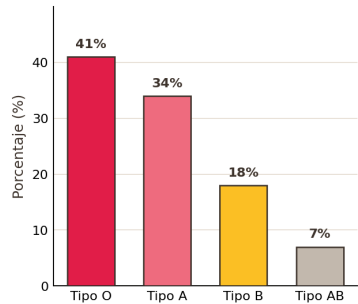
B.



C.



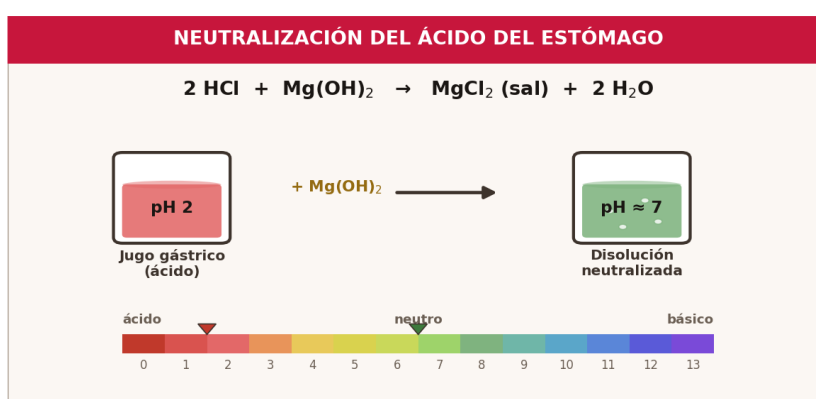
D.



15

Una buena **pregunta de investigación** debe poder responderse con lo que el experimento **manipula y mide**, y no con datos ajenos a él. En un laboratorio se simula el jugo gástrico con ácido clorhídrico (HCl), que parte de un **pH 2** (muy ácido), y se le agrega **hidróxido de magnesio** ($\text{Mg}(\text{OH})_2$), el componente activo de muchos antiácidos. Tras añadirlo, se mide cómo cambia el pH: la reacción produce una sal y agua, la acidez disminuye y el pH **sube hasta acercarse a 7** (neutro), como muestra el esquema.

Considerando lo que el estudio efectivamente manipula (agregar la base) y mide (el cambio de pH), ¿cuál es la pregunta que busca responder?

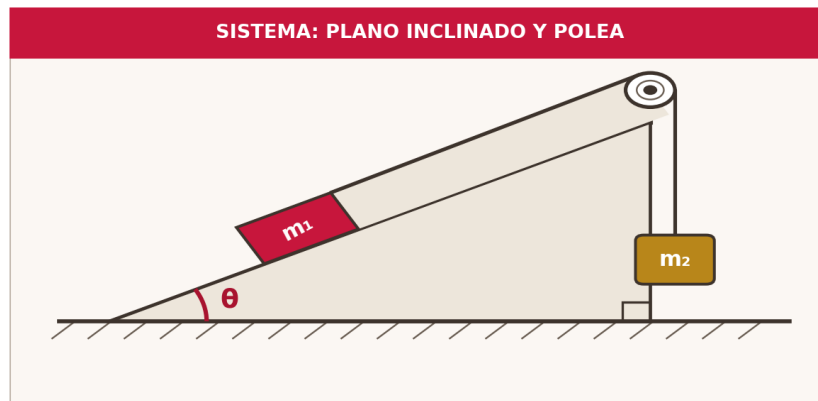


- A. ¿El agua que se produce en la reacción de neutralización resulta tóxica para las paredes del estómago?
- B. ¿Agregar hidróxido de magnesio al jugo gástrico neutraliza su acidez y eleva el pH hacia un valor neutro?
- C. ¿El ácido clorhídrico del jugo gástrico funciona como antiácido capaz de elevar por sí solo su propio pH?
- D. ¿La sal (MgCl_2) formada en la reacción precipita o permanece disuelta en el jugo gástrico simulado?

16

El sistema de la figura está formado por un bloque de masa m apoyado sobre un plano inclinado un ángulo θ , unido por una cuerda que pasa por una polea sin fricción a una masa m que cuelga. Sin fricción, el sistema se encuentra **inicialmente en equilibrio** (en reposo). A continuación se **aumenta** el ángulo θ .

¿Cómo cambia el estado de movimiento del sistema al aumentar θ ?



- A. Permanece en reposo, porque las masas m_1 y m_2 no cambiaron y el sistema conserva su equilibrio inicial.
- B. Se mueve aceleradamente, porque al aumentar θ crece la componente del peso de m_1 y la fuerza neta deja de ser cero.
- C. Se mueve con velocidad constante, porque la fuerza neta sobre el sistema sigue valiendo cero al variar θ .
- D. Retrocede y luego se detiene por sí solo, sin que intervenga ninguna fuerza resultante sobre las masas.

17

Una estudiante quiere determinar si la **cantidad de luz** afecta el crecimiento de una planta. Para ello cultiva tres grupos de plantas iguales expuestos a **2, 6 y 10 horas de luz** al día, con el mismo riego y la misma tierra, como muestra el esquema; al cabo de un mes mide la altura de cada grupo.

¿Cuál de las siguientes opciones constituye una **hipótesis** adecuada para este experimento?



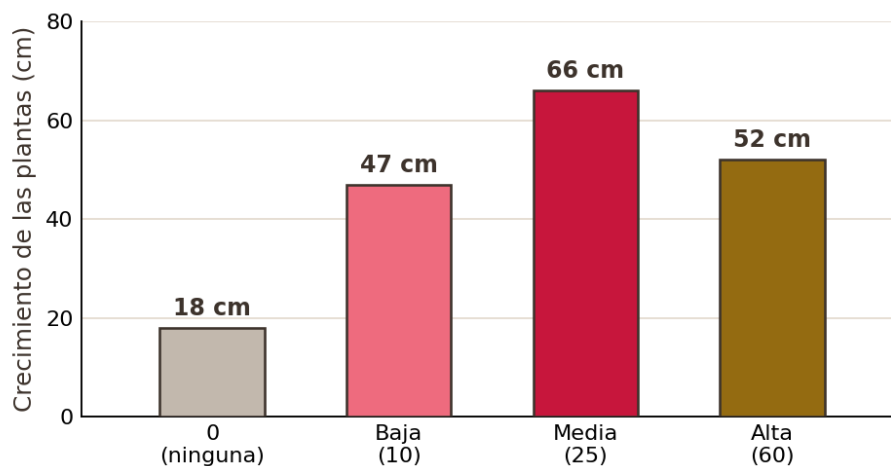
- A. Se cultivan tres grupos de plantas iguales expuestos a 2, 6 y 10 horas de luz al día.
- B. La altura de las plantas de cada grupo se mide con una regla al cabo de un mes.
- C. A mayor cantidad de horas de luz diaria, mayor será el crecimiento en altura de las plantas.

D. Las plantas necesitan agua y tierra adecuadas para poder crecer y desarrollarse con normalidad.

18

Un grupo de agrónomos evalúa cómo influye la **densidad de lombrices de tierra** en un cultivo. Preparan **cuatro** lotes idénticos en todo (suelo, riego, semilla) que solo difieren en el número de lombrices: ninguna, baja (10), media (25) y alta (60) por metro cuadrado. Las lombrices airean el suelo y aportan nutrientes con sus desechos, pero en exceso compactan y remueven en demasía las raíces jóvenes. Tras dos meses, miden el crecimiento promedio de las plantas; la gráfica muestra los resultados de los cuatro lotes.

Analizando la **tendencia completa** de la gráfica, ¿qué tipo de relación existe entre las lombrices y el crecimiento de las plantas?



- A. Es una relación siempre perjudicial: a mayor número de lombrices en el lote, menor resulta de manera sistemática el crecimiento de las plantas.
- B. Es una relación totalmente neutra: el número de lombrices del lote no guarda ninguna relación con el crecimiento que alcanzan las plantas.
- C. Es una relación benéfica con un límite: el crecimiento aumenta con la densidad hasta un óptimo y luego baja si hay demasiadas.
- D. Es una relación de proporción directa: el crecimiento de las plantas aumenta de forma constante cada vez que se añaden más lombrices al lote.

19

La **densidad** de un cuerpo es el cociente entre su **masa** y el **volumen** que ocupa, (densidad = (masa)/(volumen)). Una regla del trabajo de laboratorio (análisis dimensional) dice que la **unidad de un resultado se obtiene operando las unidades de los datos igual que se operan los números**: si las cantidades se dividen, sus unidades también se dividen. En una práctica, Luisa pesa un objeto en una balanza y obtiene una masa de 48 g (gramos); luego lo sumerge en una probeta y mide un volumen de 6 cm³ (centímetros cúbicos). Para hallar la densidad debe dividir 48 entre 6.

De acuerdo con la regla del análisis dimensional, ¿qué unidad de medida debe emplear Luisa para expresar la densidad del objeto?

- A. g/cm^3
- B. cm^3/g
- C. g
- D. cm^3

20

Durante el ejercicio intenso, los músculos consumen más **oxígeno** y producen más **dióxido de carbono** (CO_2) y calor. El cuerpo responde con varios sistemas a la vez, pero **cada uno actúa sobre una variable distinta** a través de un **órgano propio**, como resume la tabla. Fíjate en que el intercambio de gases con el aire ocurre únicamente en los **alvéolos pulmonares**: ningún otro órgano puede expulsar CO_2 hacia el exterior.

Sistema	Órgano principal	Variable que regula durante el ejercicio
Respiratorio	Pulmones (alvéolos)	Intercambio de gases con el aire exterior
Circulatorio	Corazón y vasos	Cantidad de sangre que llega a cada tejido
Muscular	Músculos esqueléticos	Fuerza y mantenimiento del movimiento
Tegumentario / excretor	Piel y glándulas	Temperatura corporal y eliminación de desechos

Un estudiante mide que, al correr, la **concentración de CO_2 en su sangre baja** respecto al reposo. ¿Cuál de las siguientes respuestas del cuerpo, propia del **sistema respiratorio**, explica esa disminución del CO_2 ?

- A. Aumento de la frecuencia cardíaca, que envía la sangre más rápido a los tejidos y a los músculos activos.
- B. Aumento de la sudoración, que libera por la piel el exceso de calor generado por los músculos al contraerse.
- C. Aumento de la contracción de los músculos esqueléticos, que sostienen y mantienen el movimiento del cuerpo.

- D.** Aumento de la frecuencia y la profundidad de la respiración, que renueva el aire de los alvéolos y exhala más CO₂.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales · Grado 11°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA — Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico — no comercializar.